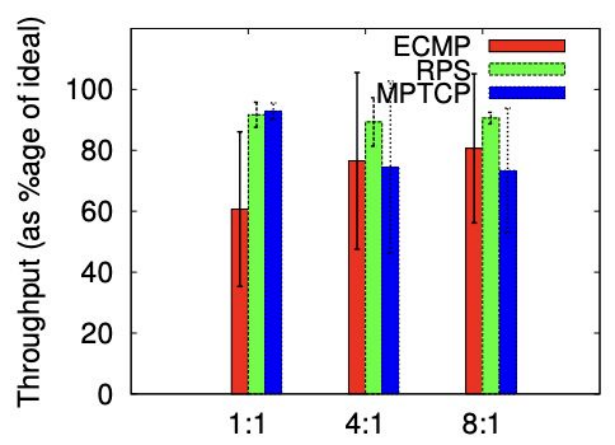
Алгоритм управления перегрузкой на основе пропускной способности и задержки в условиях применения пакетной балансировки

Докладчик:
Ефанов Михаил Михайлович, 421 группа
Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН Смелянский Руслан Леонидович
Научный консультант:
к.ф.-м.н.,ассистент Степанов Евгений Павлович

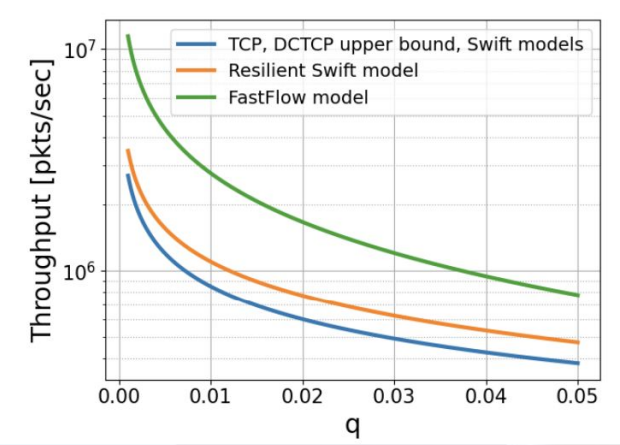
Актуальность

Алгоритм управления перегрузкой на основе пропускной способности и задержки (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time, BBR) обеспечивает TCP-трафик из youtube.com google.com, который является распространенной поисковой системой [1].

Пакетная балансировка значительно повышает производительность и надежность сервиса за счет горизонтального масштабирования и устранения единых точек отказа (в [2] показано что при использовании пакетной балансировки достигается более высокая скорость передачи при различных уровнях переподписки).



Классические алгоритмы управления перегрузкой не адаптированы для работы совместно с пакетной балансировкой (на графике q - вероятность отправки пакета по перегруженному пути в многопутевом сценарии, данные теоритические [3])



Источник[1]: cloud.google.com
Источник[2]: On the Impact of Packet Spraying in Data Center Networks / Advait Dixit, Pawan Prakash, Y. Charlie Hu, and Ramana Rao Kompella, Purdue University - 2013 - 9с
Источник[3]: Making congestion control robust to per-packet load balancing in datacenters / Barak Gerstein, Mark Silberstein, Isaac Keslassy - 2025 - 10с

Цель и задачи

Цель:

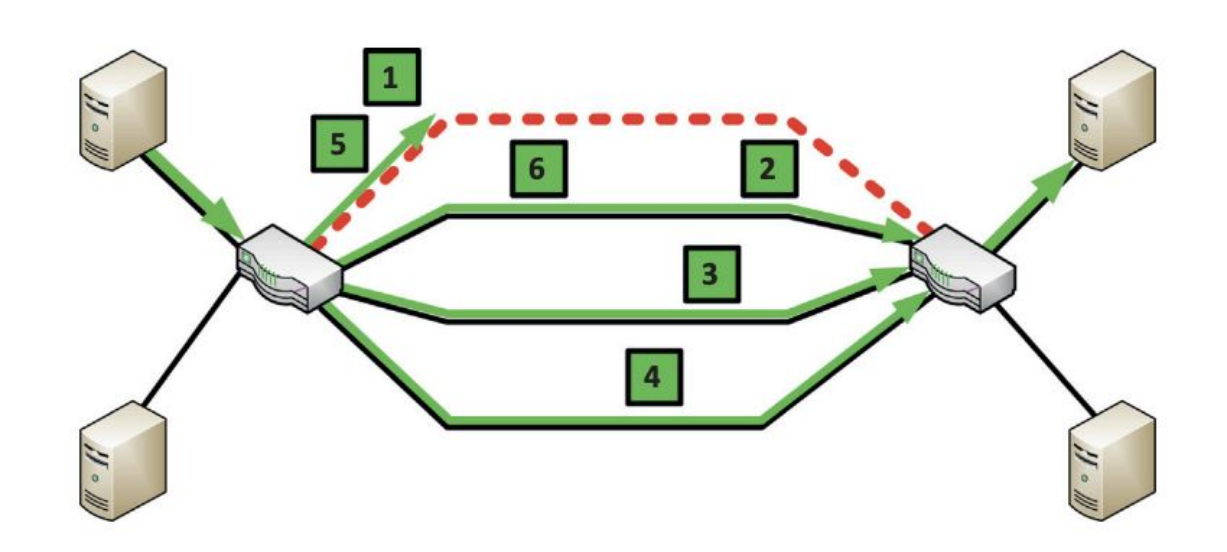
Повысить скорость транспортного соединения за счет модификации алгоритма BBR, адаптированной к использованию в условиях пакетной балансировки.

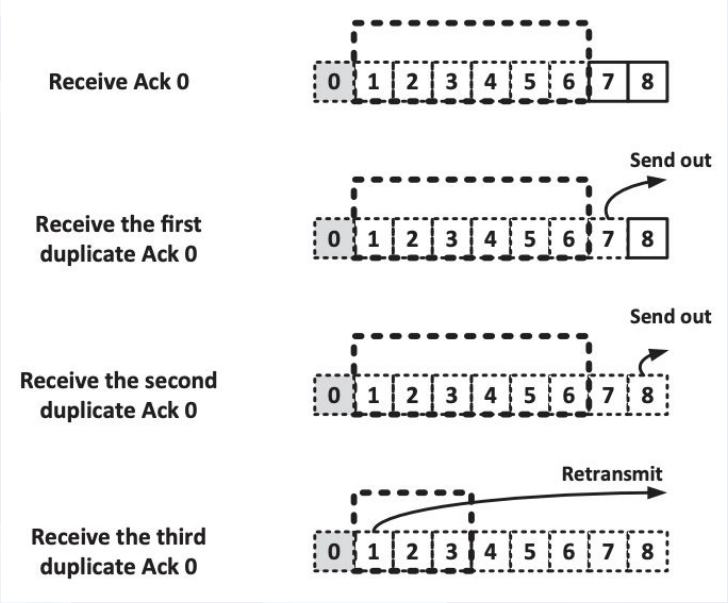
Задачи:

- Провести обзор существующих алгоритмов управления перегрузкой, направленных на использование совместно с пакетной балансировкой.
- На основе обзора, разработать модификации алгоритма BBR.
- Провести сравнительный анализа базового и модифицированного BBR.

Основные проблемы

- Переупорядочивание пакетов
  - Пакетная балансировка может приводить к переупорядочиванию пакетов при динамически меняющейся нагрузке сети, транспортный агент получает DupACKs, интерпретирует их как сигнал о перегрузке и уменьшает скорость передачи.
  - Транспортный агент устойчив к переупорядочиванию пакетов, если переупорядочивание пакетов не ведет к уменьшению скорости передачи

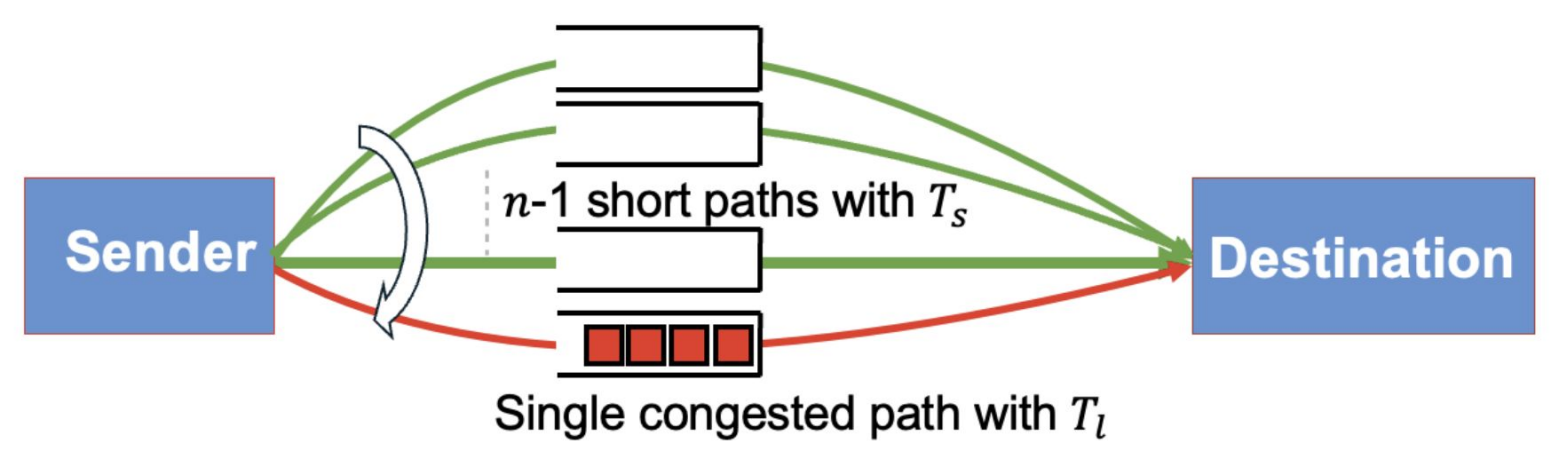




Источник: Improving datacenter throughput and robustness with Lazy TCP over packet spraying / Jie Zhang, Dafang Zhang, Kun Huang / Computer Communications, 2015 - 11с

Основные проблемы

- Перегрузка каналов
  - Некоторые каналы могут временно терять пропускную способность (например, из-за аппаратных сбоев или перегрузок). Пакеты, отправленные через такие каналы, теряются, что также приводит к ложным сигналам перегрузки и снижению производительности.
  - Транспортный агент устойчив к перегрузке каналов, если перегрузка не ведет к уменьшению скорости передачи (исключая перегруженные каналы)



Источник: Making congestion control robust to per-packet load balancing in datacenters / Barak Gerstein, Mark Silberstein,, Isaac Keslassy - 2025 - 10с

Обзор существующих решений

Non-Congestion Robustness TCP (TCP-NCR):

Максимально допустимое количество DupAck изменяется динамически

DupThresh = max(LT_F * (InFlightSize / SMSS), 3)

- LT_F (Limited Transmit Factor) - ограничивающая константа
- InFlightSize - текущее количество байт, переданных отправителем, но еще не подтвержденных получателем
- SMSS (Sender Maximum Segment Size) - размер полезной нагрузки сегмента, который может отправить TCP (без учета заголовков)

TCP-NCR позволяет отправителю передавать новые данные в ответ на дублирующие ACK. Предложены два варианта:

- Careful Limited Transmit: Отправитель передает один новый сегмент на каждые два DupACK. Это вдвое снижает скорость передачи сразу при обнаружении аномалии.
- Aggressive Limited Transmit: Отправитель передает один новый сегмент на каждый DupACK, поддерживая скорость передачи на прежнем уровне.

Источник: Improving the Robustness of TCP to Non-Congestion Events / Bhandarkar, S., Reddy, A. L. N., Allman, M. / RFC 4653, 2006 - 18с.

Обзор существующих решений

Lazy TCP (LTCP):

Максимально допустимое количество DupACK равно размеру окна перегрузки.

При получении DupACK отправитель идентифицирует потерянные пакеты по полю SACK, если потеряно > k пакетов подряд, считаем что потери связаны с перегрузкой (detect successive packet loss)

Число k = ожидаемое количество соседних пакетов, попавших в перегруженный канал

Algorithm 1 Congestion Avoidance mechanism of LTCP

```
If receive a Duplicate Ack
  If Duplicate Acks == Max(3, congestion window) then
    Retransmit the lost packet;
    If detect successive packet loss then
      Halve congestion window
    End if
    Enter fast recovery phase;
  Else
    Send out one packet
  End if
End if
```

Packet 1	T1→A1→C1→A5→T5	packet loss
Packet 2	T1→A2→C3→A6→T5	**Interval 3 indicates discrete packet loss**
Packet 3	T1→A1→C2→A5→T5	
Packet 4	T1→A2→C4→A6→T5	
Packet 5	T1→A1→C1→A5→T5	packet loss again

Источник: Improving datacenter throughput and robustness with Lazy TCP over packet spraying / Zhang J., Zhang D., Huang K. / Computer Communications, 2015 - 11с.

Обзор существующих решений

Robust to multi-path routing Swift (MSwift):

Используется алгоритм LTCP, для достижения устойчивости к переупорядочиванию пакетов

Задержка считается как медиана из всех задержек за последние N полученных пакетов, где

$N = \max(\min(\alpha * cwnd, K), 3)$

α - коэффициент отзывчивости, 1 - медленная реакция, 1 / cwnd - обычная реакция (Swift)

K - ограничение для больших потоков

Если медианная задержка превышает порог, то окно перегрузки уменьшается вдвое.

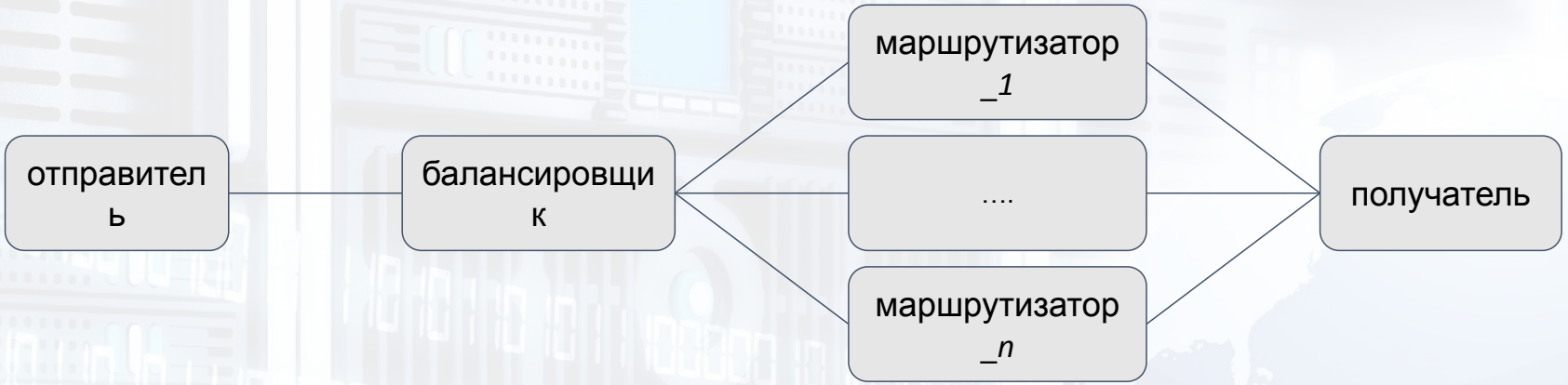
Источник: Making congestion control robust to per-packet load balancing in datacenters / Barak Gerstein, Mark Silberstein, Isaac Keslassy - 2025 - 10с

Обзор существующих решений

	TCP-NCR	LTCP	MSwift
Устойчивость к переупорядочиванию пакетов	Да	Да	Да
Устойчивость к перегрузке каналов	Нет	Да	Да
Зависимость от стратегии балансировки	Нет	Да	Да, но можно настроить оптимально для большинства случаев
Дополнительные требования к буферу получателя (в худшем случае, получателю может потребоваться дополнительный буфер размером до целого cwnd)	Да	Да	Да
Избыточные потери при реальной перегрузке	Да	Да	Да

На основе обзора для дальнейшей модификации BBR выбран алгоритм, используемый в MSwift.

Стенд для моделирования пакетной балансировки



Модель предполагает разделение маршрутизаторов на две группы с качественно различными характеристиками каналов связи с балансировщиком:

- Группа с ненагруженными каналами – представляет оптимальные условия передачи.
- Группа с ограниченными каналами – моделирует сегмент сети с повышенной загрузкой (ниже пропускная способность, выше задержка).

Группы моделируют асимметрию каналов при балансировке. Все прочие соединения в топологии настраиваются с заведомо достаточными пропускной способностью и малой задержкой, чтобы их характеристики не становились лимитирующим фактором для исследуемого потока данных.

Исследования будут проводиться в системе ns3.45. Конфигурация стенда в NS-3 предусматривает программный интерфейс для параметризации каналов. Объект PointToPointHelper предоставляет возможность динамически для каждой группы задавать:

- Пропускная способность (DataRate)
- Задержка распространения (Delay)
- Размер буфера (QueueSize)

Результаты и планы

Результаты:

- Проведен обзор существующих алгоритмов управления перегрузкой, направленных на использование совместно с пакетной балансировкой. На основе обзора выбран алгоритм MSwift.
- Разработан стенд для исследований в системе ns3

Планы:

- Разработать модификацию BBR, использующую алгоритм, рассмотренный на примере MSwift
- Провести экспериментальное исследование скорости передачи данных при использовании базового и модифицированного BBR, на разработанном стенде
- На основе исследований, описать преимущества и ограничения разработанного алгоритма

Спасибо за внимание!